

دليل التطبيق العملي للدرس السادس

كيفية تشغيل المشروع ؟

```
cd D:\learnlaravel2025\lessons\lesson-06\practice-app

# إعداد قاعدة البيانات
copy .env.example .env
php artisan key:generate

# ضبط إعدادات قاعدة البيانات في .env
# DB_CONNECTION=sqlite

# تشغيل Migrations
php artisan migrate

# تشغيل Seeders
php artisan db:seed

# تشغيل الخادم
php artisan serve
```

المنفذ Models

1. Product Model

Model: إنشاء

```
php artisan make:model Product -mfs
```

Model: app/Models/Product.php

```
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;
```

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute;

class Product extends Model
{
    use SoftDeletes;

    protected $fillable = [
        'name',
        'slug',
        'description',
        'price',
        'stock',
        'category',
        'is_active',
    ];

    protected $casts = [
        'price' => 'float',
        'is_active' => 'boolean',
    ];

    // Query Scopes
    public function scopeActive($query)
    {
        return $query->where('is_active', true);
    }

    public function scopeCheap($query, $maxPrice = 100)
    {
        return $query->where('price', '<=', $maxPrice);
    }

    public function scopeInStock($query)
    {
        return $query->where('stock', '>', 0);
    }

    public function scopePopular($query)
    {
        return $query->where('views', '>', 100)
            ->orderBy('views', 'desc');
    }

    // Accessors
    protected function formattedPrice(): Attribute
    {
        return Attribute::make(
            get: fn () => number_format($this->price, 2) . ' ريال',
        );
    }
}

```

```

    );
}

protected function fullName(): Attribute
{
    return Attribute::make(
        get: fn () => "{$this->name} ({$this->category})",
    );
}

// Mutators
protected function name(): Attribute
{
    return Attribute::make(
        set: fn ($value) => ucfirst(trim($value)),
    );
}
}

```

Migration:

```

Schema::create('products', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('name');
    $table->string('slug')->unique();
    $table->text('description')->nullable();
    $table->decimal('price', 10, 2);
    $table->integer('stock')->default(0);
    $table->string('category');
    $table->boolean('is_active')->default(true);
    $table->integer('views')->default(0);
    $table->integer('sales')->default(0);
    $table->timestamps();
    $table->softDeletes();
});

```

2. Post Model (المدونة)

Model: app/Models/Post.php

```

<?php

namespace App\Models;

```

```

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;
use Illuminate\Database\Eloquent\Casts\Attribute;

class Post extends Model
{
    use SoftDeletes;

    protected $fillable = [
        'title',
        'slug',
        'content',
        'excerpt',
        'user_id',
        'published_at',
    ];

    protected $casts = [
        'published_at' => 'datetime',
    ];

    // Scopes
    public function scopePublished($query)
    {
        return $query->where('published_at', '<=', now())
            ->whereNotNull('published_at');
    }

    public function scopeDraft($query)
    {
        return $query->whereNull('published_at');
    }

    public function scopeRecent($query)
    {
        return $query->orderBy('published_at', 'desc');
    }

    // Accessors
    protected function readingTime(): Attribute
    {
        return Attribute::make(
            get: function () {
                $words = str_word_count(strip_tags($this->content));
                $minutes = ceil($words / 200);
                return $minutes . ' دقيقة';
            },
        );
    }
}

```

```

    }

    // Mutator
    protected function excerpt(): Attribute
    {
        return Attribute::make(
            get: fn ($value) => $value ?? substr(strip_tags($this->content), 0,
150) . '...',
            );
    }
}

```

Migration:

```

Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('title');
    $table->string('slug')->unique();
    $table->text('content');
    $table->text('excerpt')->nullable();
    $table->foreignId('user_id')->constrained()->onDelete('cascade');
    $table->integer('views')->default(0);
    $table->timestamp('published_at')->nullable();
    $table->timestamps();
    $table->softDeletes();
});

```

📦 Seeders المنفذة

1. ProductSeeder

```

<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\Product;
use Illuminate\Database\Seeder;

class ProductSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {

```

// منتجات محددة

```
$products = [
    [
        'name' => 'لابتوب HP',
        'slug' => 'laptop-hp',
        'description' => 'لابتوب عالي الأداء للألعاب والبرمجة',
        'price' => 5000,
        'stock' => 10,
        'category' => 'إلكترونيات',
        'views' => 150,
        'sales' => 25,
    ],
    [
        'name' => 'هاتف سامسونج',
        'slug' => 'samsung-phone',
        'description' => 'هاتف ذكي بمواصفات عالية',
        'price' => 3000,
        'stock' => 20,
        'category' => 'إلكترونيات',
        'views' => 200,
        'sales' => 45,
    ],
    [
        'name' => 'قميص رجالي',
        'slug' => 'mens-shirt',
        'description' => 'قميص قطني عالي الجودة',
        'price' => 80,
        'stock' => 50,
        'category' => 'ملابس',
        'views' => 80,
        'sales' => 15,
    ],
    [
        'name' => 'كتاب تعلم Laravel',
        'slug' => 'learn-laravel-book',
        'description' => 'كتاب شامل لتعلم Laravel',
        'price' => 50,
        'stock' => 100,
        'category' => 'كتب',
        'views' => 120,
        'sales' => 60,
    ],
];

foreach ($products as $product) {
    Product::create($product);
}
```

```
// منتجات عشوائية
Product::factory()->count(50)->create();
}
}
```

2. PostSeeder

```
<?php

namespace Database\Seeders;

use App\Models\Post;
use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Seeder;

class PostSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $user = User::first();

        // مقالات منشورة
        Post::create([
            'title' => 'Laravel مقدمة إلى',
            'slug' => 'intro-to-laravel',
            'content' => 'Laravel هو إطار عمل PHP قوي وسهل الاستخدام...',
            'user_id' => $user->id,
            'published_at' => now()->subDays(5),
            'views' => 250,
        ]);

        Post::create([
            'title' => 'الأساسيات Eloquent ORM',
            'slug' => 'eloquent-basics',
            'content' => 'Laravel الخاص بـ ORM هو Eloquent...',
            'user_id' => $user->id,
            'published_at' => now()->subDays(3),
            'views' => 180,
        ]);

        // مقال مسودة
        Post::create([
            'title' => 'Laravel Advanced',
            'slug' => 'laravel-advanced',
```

```

        'content' => 'المتقدمة Laravel في هذا المقال سنتعلم ميزات',
        'user_id' => $user->id,
        'published_at' => null,
        'views' => 0,
    ]);

    // مقالات عشوائية
    Post::factory()->count(20)->create();
}
}

```

المنفذ **Factories**

ProductFactory

```

<?php

namespace Database\Factories;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use Illuminate\Support\Str;

class ProductFactory extends Factory
{
    public function definition(): array
    {
        $name = fake()->words(3, true);
        $categories = ['إلكترونيات', 'ملابس', 'كتب', 'رياضة', 'منزل'];

        return [
            'name' => ucfirst($name),
            'slug' => Str::slug($name) . '-' . fake()->unique()->numberBetween(1,
1000),
            'description' => fake()->paragraph(),
            'price' => fake()->randomFloat(2, 10, 5000),
            'stock' => fake()->numberBetween(0, 100),
            'category' => fake()->randomElement($categories),
            'is_active' => fake()->boolean(90),
            'views' => fake()->numberBetween(0, 500),
            'sales' => fake()->numberBetween(0, 100),
        ];
    }
}

```

```
}
```

PostFactory

```
<?php

namespace Database\Factories;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use Illuminate\Support\Str;

class PostFactory extends Factory
{
    public function definition(): array
    {
        $title = fake()->sentence();

        return [
            'title' => $title,
            'slug' => Str::slug($title) . '-' . fake()->unique()->numberBetween(1,
1000),
            'content' => fake()->paragraphs(5, true),
            'excerpt' => fake()->paragraph(),
            'user_id' => User::factory(),
            'published_at' => fake()->boolean(70) ? fake()->dateTimeBetween('-30
days', 'now') : null,
            'views' => fake()->numberBetween(0, 1000),
        ];
    }
}
```

أمثلة الاستخدام ؟

مثال 1: عمليات المنتجات

```
use App\Models\Product;
```

```
// إنشاء منتج
```

```

$product = Product::create([
    'name' => 'Gaming Mouse',
    'slug' => 'gaming-mouse',
    'description' => 'فأرة ألعاب احترافية',
    'price' => 150,
    'stock' => 30,
    'category' => 'إلكترونيات',
]);

// عرض منتجات نشطة
$products = Product::active()->get();

// عرض منتجات رخيصة ونشطة
$cheapProducts = Product::active()->cheap(100)->get();

// عرض منتجات متوفرة في المخزون
$inStock = Product::inStock()->orderBy('name')->get();

// عرض منتجات شائعة
$popular = Product::popular()->take(10)->get();

// تحديث المخزون بعد عملية شراء
$product = Product::find(1);
$product->decrement('stock');
$product->increment('sales');

// استخدام Accessor
echo $product->formatted_price; // 150.00 ريال
echo $product->full_name; // Gaming Mouse (إلكترونيات)

// البحث والفلتر
$electronics = Product::where('category', 'إلكترونيات')
    ->where('price', '<', 1000)
    ->active()
    ->get();

```

مثال 2: عمليات المدونة

```

use App\Models\Post;

// عرض المقالات المنشورة
$posts = Post::published()->recent()->get();

// عرض المسودات

```

```
$drafts = Post::draft()->get();

// زيادة المشاهدات
$post = Post::find(1);
$post->increment('views');

// نشر مسودة
$draft = Post::find(3);
$draft->published_at = now();
$draft->save();

// استخدام Accessor
echo $post->reading_time; // 5 دقيقة

// حذف ناعم
$post->delete();

// عرض مع المحذوفة
$allPosts = Post::withTrashed()->get();

// استعادة مقال محذوف
$deletedPost = Post::onlyTrashed()->find(1);
$deletedPost->restore();
```

مثال 3: إحصائيات

```
use App\Models\Product;
use App\Models\Post;

// إحصائيات المنتجات
$totalProducts = Product::count();
$activeProducts = Product::active()->count();
$totalValue = Product::sum('price');
$avgPrice = Product::avg('price');
$maxPrice = Product::max('price');

// المنتجات الأكثر مبيعاً
$bestSellers = Product::orderBy('sales', 'desc')->take(5)->get();

// منتجات نفدت من المخزون
$outOfStock = Product::where('stock', 0)->get();

// إحصائيات المدونة
$totalPosts = Post::count();
```

```
$publishedPosts = Post::published()->count();
$draftPosts = Post::draft()->count();
$totalViews = Post::sum('views');

// المقالات الأكثر مشاهدة
$mostViewed = Post::published()
    ->orderBy('views', 'desc')
    ->take(5)
    ->get();
```

❓ Tinker اختبار باستخدام

```
php artisan tinker
```

```
// إنشاء منتج
$product = Product::create([
    'name' => 'Test Product',
    'slug' => 'test-product',
    'price' => 99.99,
    'stock' => 10,
    'category' => 'Test',
]);

// استرجاع البيانات
Product::all();
Product::find(1);
Product::where('price', '>', 100)->get();

// استخدام Scopes
Product::active()->get();
Product::cheap(50)->get();

// الإحصائيات
Product::count();
Product::sum('price');
Product::avg('price');

// Accessors
$product->formatted_price;
$product->full_name;

// التحديث
```

```
$product->update(['price' => 149.99]);  
$product->increment('views');  
  
// الحذف  
$product->delete();  
Product::withTrashed()->get();  
$product->restore();
```

تحديات عملية ؟

تحدي 1: نظام المنتجات

قم بإنشاء الميزات التالية:

1. Scope للمنتجات الأكثر مبيعاً ($\text{sales} > 50$)
2. Accessor لحساب الربح ($\text{price} * \text{sales}$)
3. Mutator لتحويل الاسم إلى أحرف كبيرة
4. دالة لتقليل المخزون عند الشراء

تحدي 2: نظام المدونة

قم بإنشاء:

1. Scope للمقالات الشائعة ($\text{views} > 500$)
2. Accessor (افتراضي) لحساب عدد التعليقات
3. دالة لجدولة النشر
4. Scope للمقالات المنشورة هذا الأسبوع

تحدي 3: التقارير

قم بإنشاء:

1. تقرير المبيعات اليومية
2. تقرير المنتجات الأكثر مشاهدة
3. تقرير المنتجات التي تحتاج إعادة تعبئة
4. تقرير المقالات الأكثر شعبية

أوامر مفيدة ؟

```
# مع كل شيء إنشاء Model
php artisan make:model Product -mfsc

# تشغيل Migrations
php artisan migrate
php artisan migrate:fresh --seed

# إنشاء Factory
php artisan make:factory ProductFactory

# إنشاء Seeder
php artisan make:seeder ProductSeeder

# Seeder تشغيل معين
php artisan db:seed --class=ProductSeeder

# Tinker
php artisan tinker
```

الخطوة التالية ؟

بعد إتمام هذا الدرس، أنت الآن جاهز لـ

العلاقات - Eloquent Relationships: الدرس 7

- One to One
- One to Many
- Many to Many
- Has Many Through
- Polymorphic Relations